Aufgabe 1: Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen

Der Umwandlungsalgorithmus für die Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen ist:

1. Ganzzahlige Division durch 2
2. Notiere Divisionsrest
3. Wenn Resultat größer 0, dann Start von 1
4. Notiere Resultat in umgekehrter Reihenfolge

So ist 20_{D} beispielsweise 10100_{B}:

$$
\begin{aligned}
20 \% 2 &= 10 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
10 \% 2 &= 5 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
5 \% 2 &= 2 \quad \text{Rest} \quad 1 \\
2 \% 2 &= 1 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
1 \% 2 &= 0 \quad \text{Rest} \quad 1
\end{aligned}
$$

Notieren Sie für jede Dezimalzahl die passende Binärdarstellung.

1.) Berechnung für 144_{D}

Simulator ↗

2.) Berechnung für 168_{D}

Simulator ↗

3.) Berechnung für 58_{D}

Simulator ↗

4.) Berechnung für 126_{D}

Simulator ↗

5.) Berechnung für 60_{D}

Simulator ↗

6.) Berechnung für 162_{D}

Simulator ↗

7.) **Berechnung** **für** 21_{D} **8.)** **Berechnung** **für** 36_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

9.) **Berechnung** **für** 150_{D} **10.)** **Berechnung** **für** 137_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

11.) **Berechnung** **für** 147_{D} **12.)** **Berechnung** **für** 48_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

13.) **Berechnung** **für** 204_{D} **14.)** **Berechnung** **für** 95_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

15.) **Berechnung** **für** 109_{D} **16.)** **Berechnung** **für** 64_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

17.) **Berechnung** **für** 205_{D} **18.)** **Berechnung** **für** 155_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

19.) **Berechnung** **für** 242_{D} **20.)** **Berechnung** **für** 152_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

21.) **Berechnung** **für** 98_{D} **22.)** **Berechnung** **für** 221_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

23.) **Berechnung** **für** 199_{D} **24.)** **Berechnung** **für** 230_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

25.) **Berechnung** **für** 227_{D} **26.)** **Berechnung** **für** 249_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

27.) **Berechnung** **für** 170_{D} **28.)** **Berechnung** **für** 202_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

29.) **Berechnung** **für** 121_{D} **30.)** **Berechnung** **für** 8_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

31.) **Berechnung** **für** 241_{D} **32.)** **Berechnung** **für** 251_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

33.) **Berechnung** **für** 104_{D} **34.)** **Berechnung** **für** 7_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

35.) **Berechnung** **für** 15_{D} **36.)** **Berechnung** **für** 23_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

37.) **Berechnung** **für** 200_{D} **38.)** **Berechnung** **für** 225_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

39.) Berechnung für 114_{D} **40.) Berechnung für** 201_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

41.) Berechnung für 143_{D} **42.) Berechnung für** 188_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

43.) Berechnung für 25_{D} **44.) Berechnung für** 120_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

45.) Berechnung für 194_{D} **46.) Berechnung für** 248_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

47.) **Berechnung** **für** 159_{D} **48.)** **Berechnung** **für** 222_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

49.) **Berechnung** **für** 216_{D} **50.)** **Berechnung** **für** 82_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

51.) **Berechnung** **für** 18_{D} **52.)** **Berechnung** **für** 34_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

53.) **Berechnung** **für** 172_{D} **54.)** **Berechnung** **für** 91_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

55.) Berechnung für 142_{D} **56.) Berechnung für** 124_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

57.) Berechnung für 135_{D} **58.) Berechnung für** 244_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

59.) Berechnung für 39_{D} **60.) Berechnung für** 182_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

61.) Berechnung für 153_{D} **62.) Berechnung für** 101_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

63.) **Berechnung** **für** 73_{D} **64.)** **Berechnung** **für** 149_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

65.) **Berechnung** **für** 195_{D} **66.)** **Berechnung** **für** 105_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

67.) **Berechnung** **für** 68_{D} **68.)** **Berechnung** **für** 177_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

69.) **Berechnung** **für** 229_{D} **70.)** **Berechnung** **für** 136_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

71.) **Berechnung** **für** 32_{D} **72.)** **Berechnung** **für** 224_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

73.) **Berechnung** **für** 20_{D} **74.)** **Berechnung** **für** 239_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

75.) **Berechnung** **für** 74_{D} **76.)** **Berechnung** **für** 79_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

77.) **Berechnung** **für** 211_{D} **78.)** **Berechnung** **für** 173_{D}

Simulator ↗ **Simulator** ↗

79.) **Berechnung** **für** 181_{D} **80.)** **Berechnung** **für** 6_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

81.) **Berechnung** **für** 187_{D} **82.)** **Berechnung** **für** 44_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

83.) **Berechnung** **für** 247_{D} **84.)** **Berechnung** **für** 219_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

85.) **Berechnung** **für** 214_{D} **86.)** **Berechnung** **für** 69_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

87.) **Berechnung** **für** 71_{D} **88.)** **Berechnung** **für** 55_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

89.) **Berechnung** **für** 228_{D} **90.)** **Berechnung** **für** 62_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

91.) **Berechnung** **für** 154_{D} **92.)** **Berechnung** **für** 209_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

93.) **Berechnung** **für** 237_{D} **94.)** **Berechnung** **für** 108_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

95.) Berechnung für 106_{D} **96.) Berechnung für** 232_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

97.) Berechnung für 197_{D} **98.) Berechnung für** 14_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗

99.) Berechnung für 77_{D} **100.) Berechnung für** 11_{D}

Simulator ↗ Simulator ↗